

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 막 운영기술 혁신을 통한 예산절감 및 수질현안 해소

관 련 부 서 ●●●지사

내 용

●●●지사 △△산업용수센터(이하 “△△산업용수센터”라고 한다.)는 2012. 8월 운영 개시 후 △△석유화학단지에 산업용수(119천m³/일)을 공급하고 있으며, 적정 용수 공급 계약량을 준수하기 위해 고객사의 요구사항에 맞춘 고품질의 산업용수를 공급하고 있다.

그러나 기존 배출시설의 한계상황 및 MF·역삼투막(RO) 시설의 고회수율(95% 이상, 국내 최고 수준) 운영으로 수질변동에 따른 최종 방류수 대응이 취약한 상태로 운영되어 왔다. 막운영 특성상 농축수는 유입원수 대비 22배의 고농도 유기물¹⁾을 포함하고 있는 상황에서 ‘19년 이후 강화된 방류수 수질기준(COD 40mg/L → TOC 25mg/L)을 준수하기 위해서는 전면적 시설투자 및 개선이 요구되어 고비용(1,527억원)의 TOC 안정화 대책(◇◇◇◇본부)을 추진하고 있었다. △△지역 수용가와 실시협약서에 따라 상호협의로 협약변경을 할 수 있으나 시설개선 투자에 따른 요금상승, 경영악화 등의 사유로 고객사와의 합의가 어려운

1) 대부분이 난분해성 물질로 생물학적 처리 불가

상황이었으며 해결방안 없이 고객사와의 갈등이 지속되었다. 갈등 상황이 지속된다면 환경법규 준수가 어려워져 우리공사의 대외이미지 악화는 물론 사회문제로까지 확산될 수 있었다. 또한, 합의가 이뤄지더라도 시설개선 추진 시 현장부지 부족, 공사기간 불확실, 용수공급 중단(단수) 등의 추가 문제 발생이 불가피하였다.

이러한 열악한 조건에서 △△산업용수센터는 시설 운영의 안정화와 고객사의 니즈를 함께 충족하기 위해 자체 연구·실증 활동, TOC 개선 혁신 활동, 자체 TF 운영, 내·외부(민·관) 네트워크 협업, 적극적인 고객만족 활동추진 등 다양한 노력을 진행하였다.

기존 전처리(MF) 막모듈 증설대체(→ 新고유량막 교체) 회수율 조정에 따른 생산량 확보, 산·학 연구기관 협업(난분해성 TOC 특화 新분해 미생물 연구·도입), 부분 자체시설 추가 도입·개선(고비용 투자억제), 공정운영 최적화(新운영기법 개선·도입), 수질·수량 탄력운영(회수율 가변운영 설비구축) 등 설비 개선에 따른 대규모 투자비용을 절감하고 고객 요금인상 억제, 개선공사로 인한 공급중단의 리스크를 해소하는 등 2년 이상의 노력(자체 개선, 현장 연구·실증 활동) 끝에 갈수기 TOC 목표 방류수질을 100% 달성(기존시설 대비 30~60% TOC 저감, 탄력조정 가능)하였다. 또한, ◇◇◇◇본부 내 장기 미해결 현안을 해소하여 지속 가능한 안정적 방류 시스템을 구축·운영하고 있다.

개 선 효 과

‘19년 개정된 물환경보전법의 방류수 수질기준을 대규모 투자 없이 현재까

지 안정적으로 준수하였으며, 자체투자 비용절감(1,524억원)을 통해 우리공사 재무건전성에 기여하고, 고객갈등 해소, 요금인상 억제 등 적극적인 대응을 통해 K-water와 고객사 간 신뢰도를 제고('23.9 감사패 수여, 고객사→K-water)하였다.

또한, 전문연구기관 및 물산업 민간기업과의 기술협업으로 발굴한 결과물의 개발·적용을 통해 물산업 경쟁력 확대 및 상생기반을 마련하였다.